

SAE S3.02 - Rapport Analyse

Groupe J1

Eva CHEN, Maxence MANGIN, Antoine USAL, Loïse VIGNERON

17/10/2025

Equipe et organisation du travail

Le rapport ci-après décrira le travail réalisé par le **Groupe J1** lors de la réalisation de la SAE 3.02. Celui-ci est composé des membres suivants :

- Eva CHEN : Prototype d'interface Figma, Cas d'utilisation, Prototype de diagramme de classes (V1)
- Maxence MANGIN : Cas d'utilisation, Fiches techniques, Diagramme de classes (V2)
- Antoine USAL : Cas d'utilisation, Diagramme de classes (V1/V2)
- Loïse VIGNERON : Cas d'utilisation, Fiches techniques, Diagramme de classes (V1/V2)

Cas d'utilisation

Dans le but de mener à bien cette SAE, nous avons dans un premier temps établi un diagramme de cas d'utilisation.

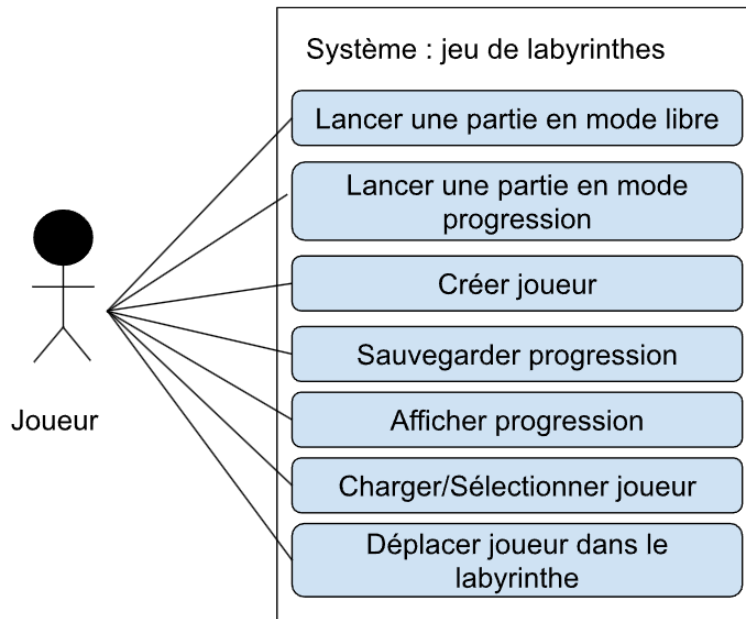


Figure 1: Diagramme de cas d'utilisation

Suite à ce *diagramme de cas d'utilisation*, nous pouvons décrire, dans un second temps, les *fiches techniques* suivantes :

Système : Jeu de labyrinthe

Cas d'utilisation : Charger un profil

Acteur principal : Joueur

Déclencheur : /

Autres acteurs : /

Préconditions : Le joueur a déjà créé un profil auparavant.

Garanties en cas de succès : Chargement du profil du joueur.

Garanties minimales : Le système ne change pas d'état.

Scénario nominal :

1. Le joueur sélectionne “Charger une partie”.
2. Le système affiche un champ de renseignement.
3. Le joueur s'identifie en renseignant son pseudonyme dans le champ et valide.
4. Le système charge son profil et lui propose le “Mode Progression”.

Scénario alternatif :

(A) Le profil n'est pas retrouvé.

4. (A) Le système affiche une erreur et propose au joueur de se créer un nouveau profil.

Prototypes d'interface

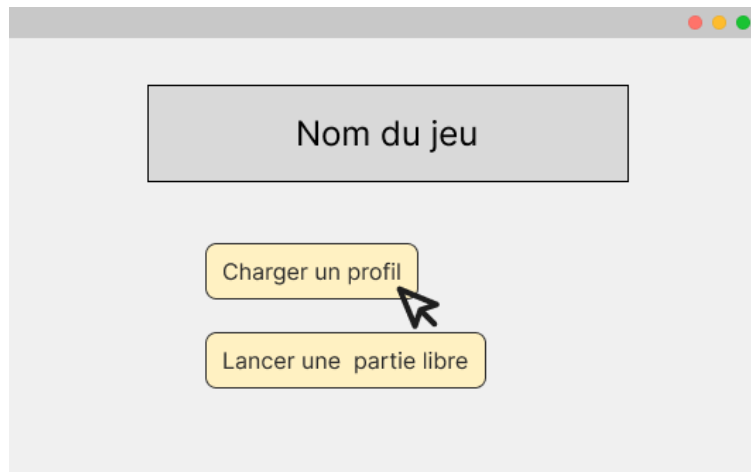


Figure 2: Ecran d'accueil

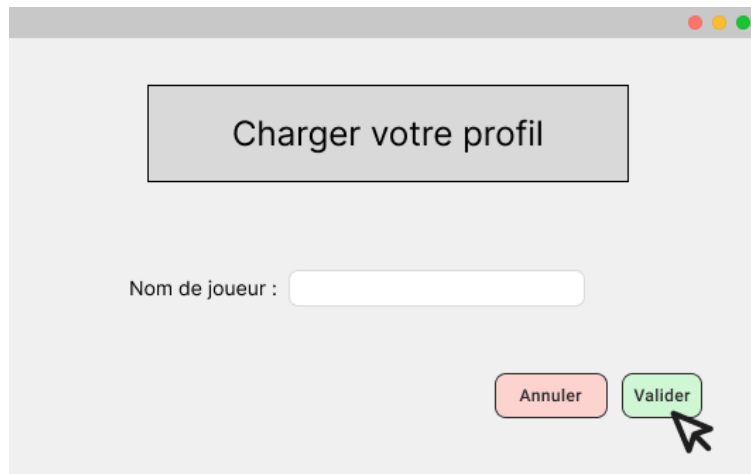


Figure 3: Ecran de récupération de profil

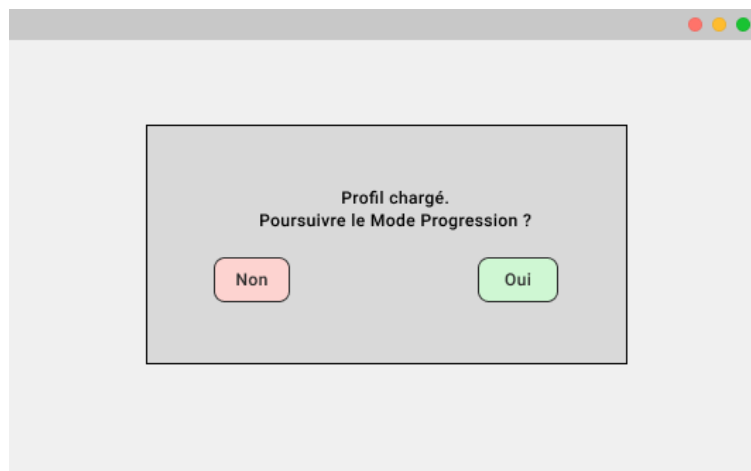


Figure 4: Ecran de profil chargé

Cas où le profil n'est pas retrouvé :

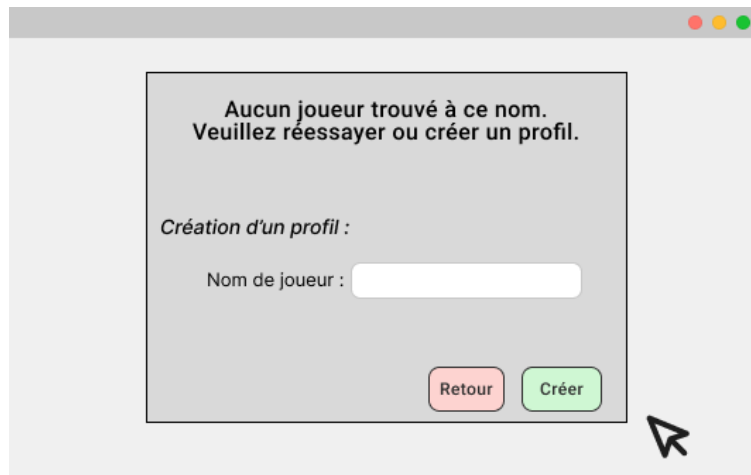


Figure 5: Ecran d'invitation à la création d'un profil

Système : Jeu de labyrinthe

Cas d'utilisation : Afficher la progression

Acteur principal : Joueur

Déclencheur : /

Autres acteurs : /

Préconditions : Le joueur a créé ou chargé un profil.

Garanties en cas de succès : La progression du joueur est affichée.

Garanties minimales : Le système ne change pas d'état.

Scénario nominal :

1. Le joueur sélectionne "Mode Progression".
2. Le système affiche les différentes étapes validées et non validées.
3. Le joueur clique sur une étape pour voir les défis.
4. Le système affiche les défis de l'étape choisie.

Prototypes d'interface :

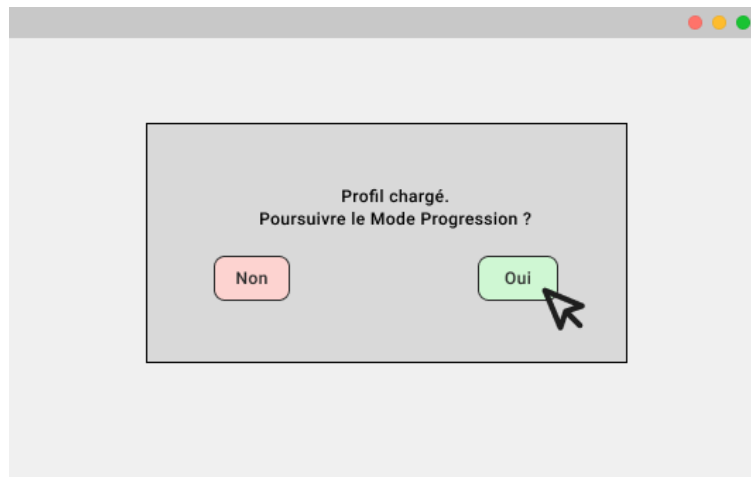


Figure 6: Ecran du profil chargé

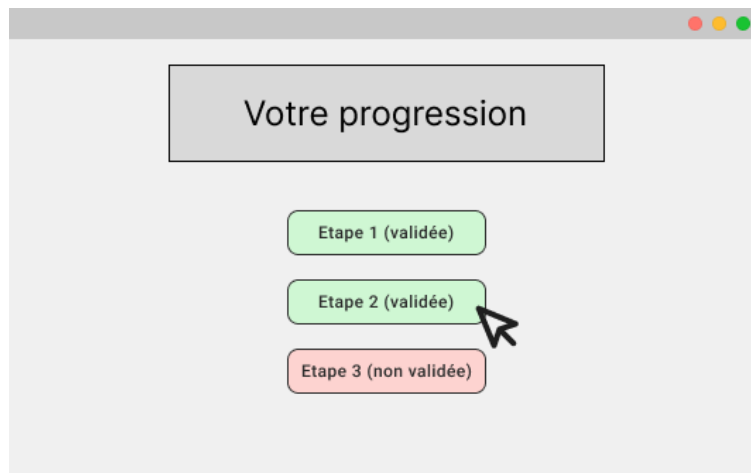


Figure 7: Ecran des étapes

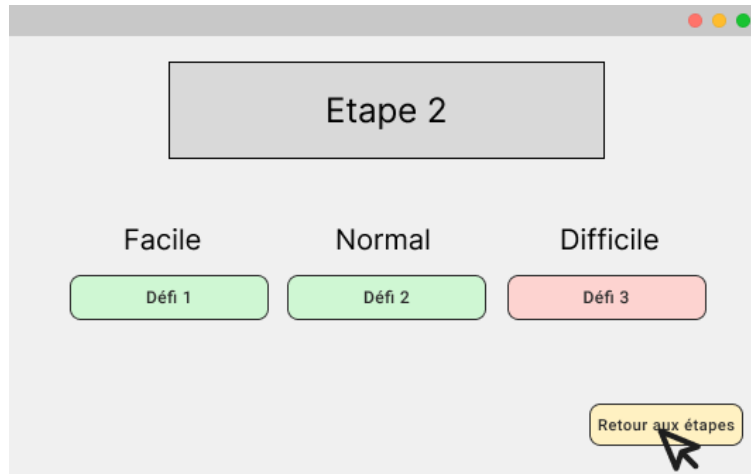


Figure 8: Ecran des défis

Système : Jeu de labyrinthe

Cas d'utilisation : Lancer une partie en “Mode Progression”

Acteur principal : Joueur

Déclencheur : /

Autres acteurs : /

Préconditions : Le joueur a déjà créé un profil auparavant.

Garanties en cas de succès : Une partie en “Mode Progression” est lancée.

Garanties minimales : Le système ne change pas d'état.

Scénario nominal :

1. Le joueur sélectionne “Mode Progression”.
2. Le système affiche les différentes étapes.
3. Le joueur choisit soit une ancienne étape, soit la prochaine étape à valider.
4. Le système affiche les 3 niveaux de l'étape.
5. Le joueur choisit un des 3 niveaux.
6. Le système lance la partie.

Scénario alternatif :

- (A) Le mode progression ne charge pas.
2. (A) Le système affiche un message d'erreur et renvoie le joueur sur le menu d'accueil.

Prototypes d'interface :

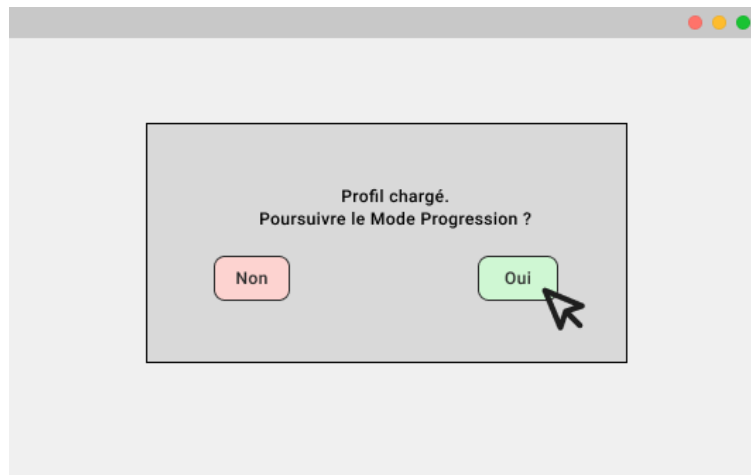


Figure 9: Ecran du profil chargé

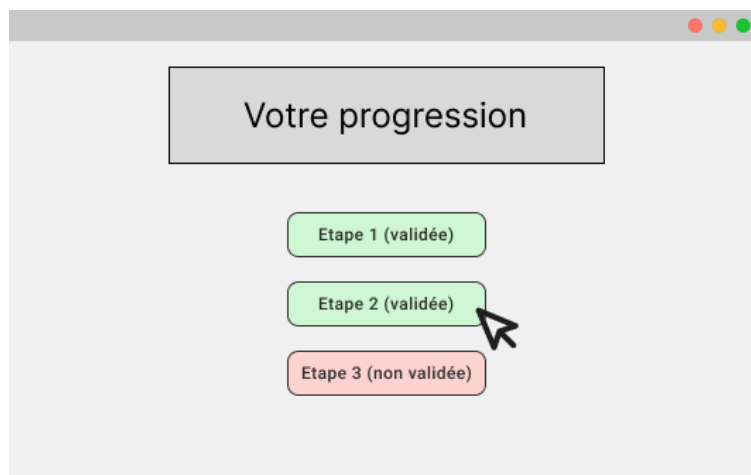


Figure 10: Ecran des étapes

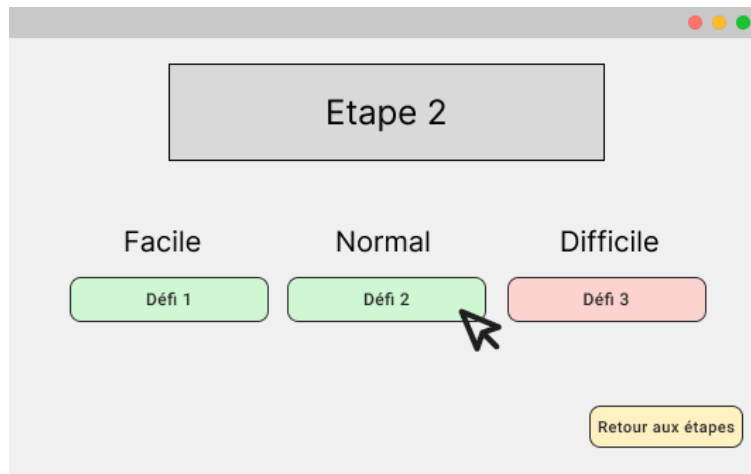


Figure 11: Ecran des défis

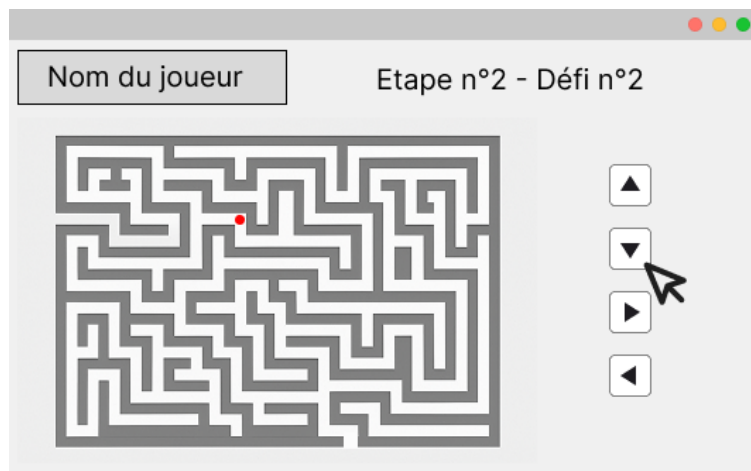


Figure 12: Ecran de la partie

Cas où le mode progression ne charge pas :

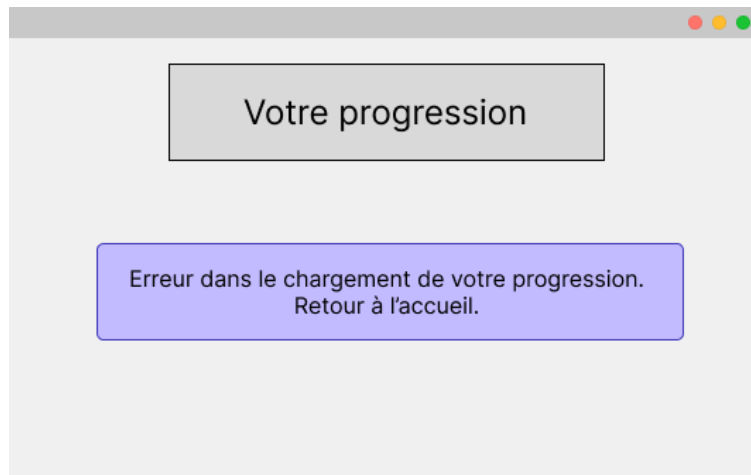


Figure 13: Ecran des étapes

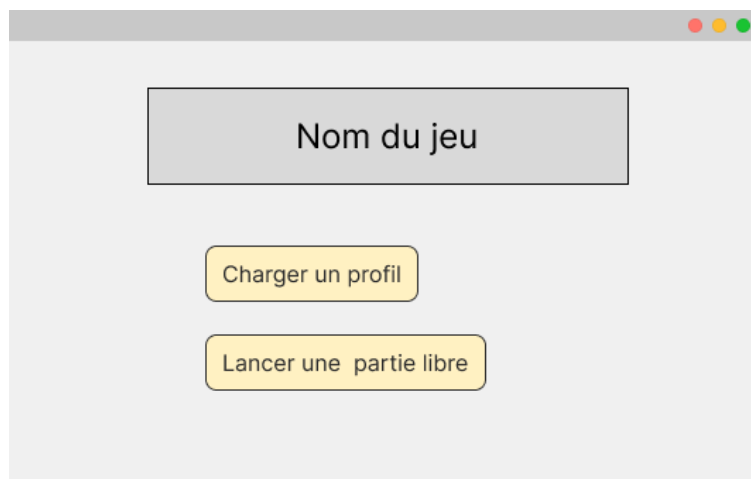


Figure 14: Ecran d'accueil

Système : Jeu de labyrinthe

Cas d'utilisation : Déplacer le joueur dans le labyrinthe

Acteur principal : Joueur

Déclencheur : /

Autres acteurs : /

Préconditions : Le joueur a lancé une partie (peu importe si c'est en "Mode Libre" ou "Mode Progression").

Garanties en cas de succès : Le joueur peut se déplacer dans la direction voulue.

Garanties minimales : Le système ne change pas d'état.

Scénario nominal : 1. Le joueur sélectionne une direction (Haut/Bas/Droite/Gauche). 2. Le système affiche la nouvelle position en déplaçant le 'pion' du joueur dans la direction voulue.

Scénario alternatif :

(A) Le pion ne se déplace pas dans la bonne direction.

- (B) Le pion ne peut pas se déplacer dans la direction (obstacle : mur)
2. (B) Le système informe le joueur qu'il ne peut pas aller dans cette direction.

Prototypes d'interface :

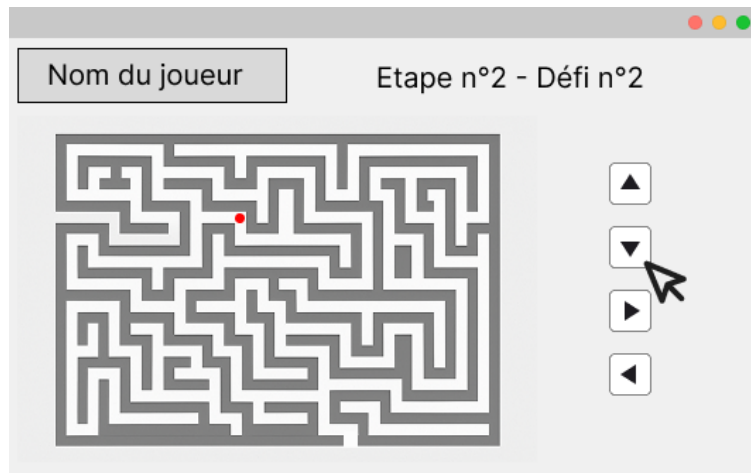


Figure 15: Ecran de la partie (avant déplacement du pion)

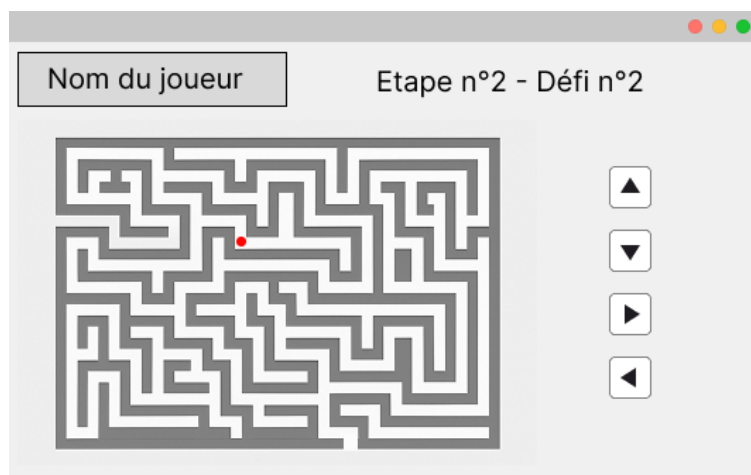


Figure 16: Ecran de la partie (après déplacement du pion)

Cas où le pion ne peut pas aller dans la direction :

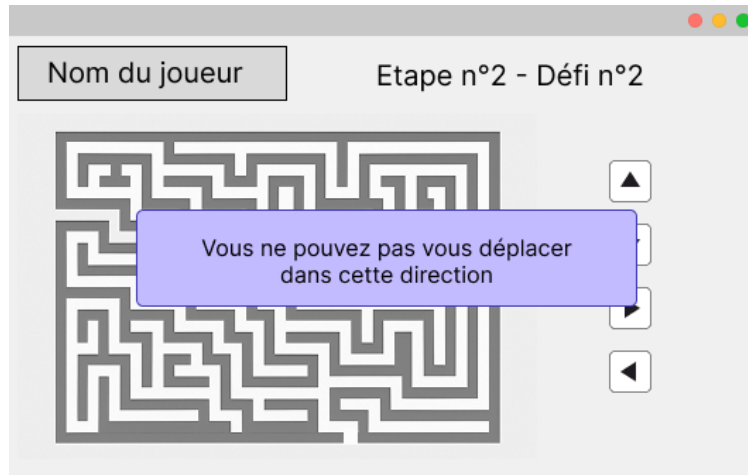


Figure 17: Message d'erreur pour le déplacement du pion

Diagramme de classes

Enfin, grâce au *diagramme d'utilisation* et aux *fiches techniques*, un *diagramme de classes* a pu être établi afin qu'il puisse répondre aux besoins demandés lors du **Jalon 1** de cette SAE.

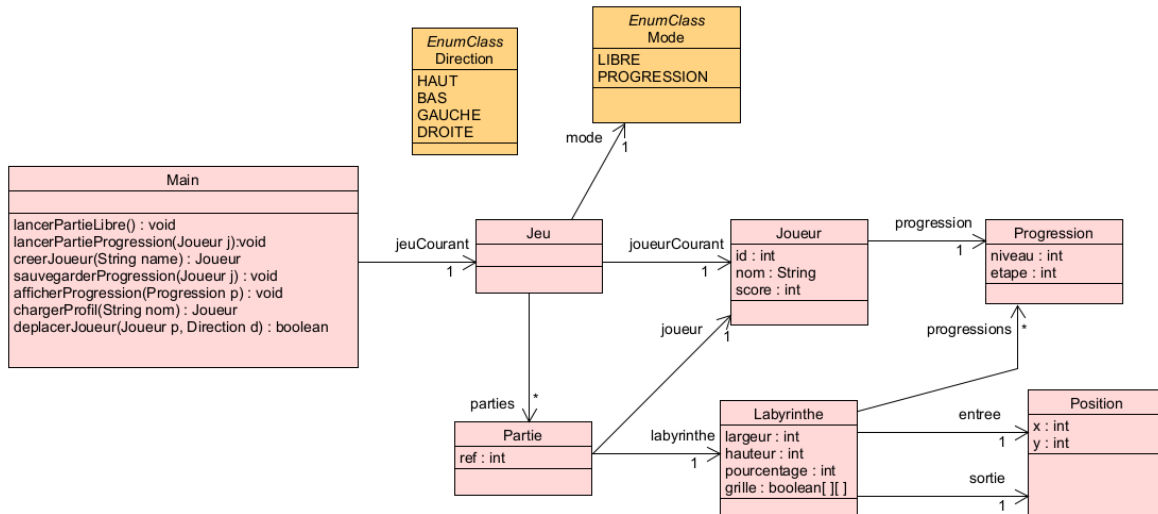


Figure 18: Diagramme de classes V1

L'équipe a élaboré une première version du diagramme de classes. Néanmoins, suite aux échanges avec notre professeure, nous nous sommes rendus compte que ce diagramme contenait beaucoup de défauts et d'incohérences.

Par exemple, la classe *Joueur* apparaît de manière redondante à plusieurs endroits du diagramme, sans que cela soit justifié. Cette redondance complexifie inutilement les relations entre les classes.

De plus, la classe *Jeu* est jugée superflue, puisqu'elle centralise des informations qui sont déjà présentes dans la classe *Partie*. Elle nuit donc à la clarté du diagramme. Les classes *Labyrinthe* et *Progression* étaient quant à elles trop simplifiées, ce qui ne permettait pas de gérer correctement la logique concernant la difficulté, les déplacements, l'acheminement des étapes de la progression du joueur, etc.

Suite à ces constats et aux retours de notre professeure, nous avons décidé de revoir entièrement notre diagramme, afin d'obtenir une structure plus claire et plus cohérente.

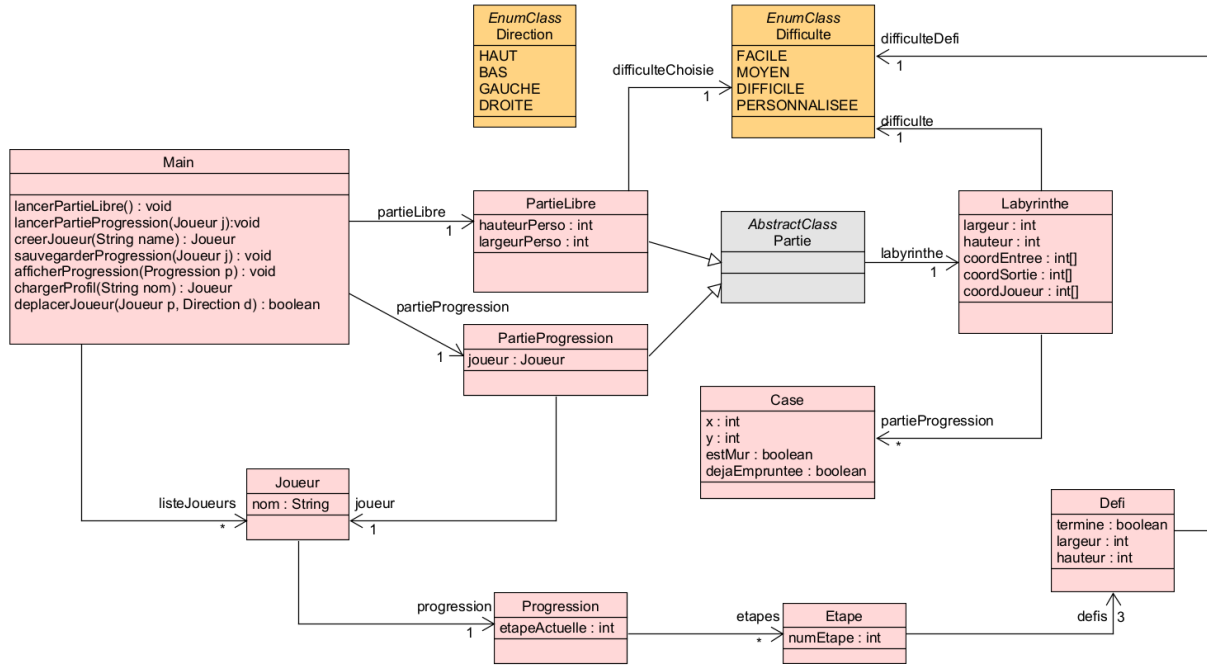


Figure 19: Diagramme de classes V2

Pour cette seconde version du diagramme de classes, nous avons repensé sa structure pour la rendre plus claire et plus adaptée aux besoins du jeu.

Les modifications principales concernent la gestion des modes de jeu, le labyrinthe en lui-même et la progression du joueur.

Les choix de l'équipe pour cette deuxième version du diagramme sont les suivants :

- Suppression des redondances (*Jeu* et *Joueur*) pour simplifier le modèle.
- Création d'une classe abstraite *Partie* avec deux sous-classes (*PartieLibre* et *PartieProgression*), permettant de mutualiser les comportements communs tout en distinguant les deux modes de jeu.
- Enrichissement de la classe *Labyrinthe* avec les coordonnées des entrée et sortie et une collection de *Case* pour représenter le labyrinthe (facilitant la gestion des déplacements et de la représentation des murs).
- Remaniement de la classe *Progression*, regroupant maintenant plusieurs *Etape*, qui chacune sont composées de trois *Defi* (facile, normal, difficile), respectant ainsi la logique du mode progression.
- La classe *Defi* contient les informations qui seront nécessaires (taille, difficulté) pour la génération d'un labyrinthe conforme aux paramètres attendus.

Cette seconde version du diagramme présente donc une meilleure structure, qui est plus lisible et plus proche du fonctionnement attendu du jeu. Elle constitue une meilleure base pour le développement futur du jeu.